

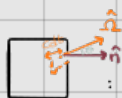
4.3: Radiación de cuerpo negro



Densidad espectral de flujo I_ω :

$I_\omega d\omega$ intensidad emitida con frecuencia (angular) entre ω y $d\omega$

Relación entre intensidad y densidad de energía



Energía emitida entre dt y $d\Omega$

$\int \frac{d\Omega}{4\pi} \frac{c dt \vec{n} \cdot \hat{n} \cdot a}{\text{Volumen del paralelepípedo}}$
 ↑
 Densidad de energía Fracción que apunta en Ω Área del agujero

$$\Rightarrow I = \frac{c}{4\pi} \int d\Omega \hat{n} \cdot \hat{n} = \frac{c}{4} \int d\Omega \cos\theta$$

$\int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi/2} \sin\theta d\theta = 2\pi \int_0^{\pi/2} \sin\theta d\theta = 2\pi$

Densidad espectral de energía ($\int_\omega d\omega$ densidad de frccs a $(\omega, d\omega)$)

Ondas electromagnéticas

$$\partial_t^2 \vec{E} - c^2 \nabla^2 \vec{E} = 0, \quad \nabla \cdot \vec{E} = 0$$

* Imponemos c.c. periódicas: $\vec{E}(\vec{r} + L\hat{e}_i, t) = \vec{E}(\vec{r}, t)$ (También es válido c. contorno)

$\vec{r} = x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}$
 $\hookrightarrow$ Lado de la caja

Como estamos pidiendo periodicidad, puedo expandir en Serie de Fourier:

$$\Rightarrow \vec{E}(\vec{r}, t) = \sum_{\vec{k}} \vec{E}_{\vec{k}}(t) e^{-i\vec{k} \cdot \vec{r}}, \quad \vec{k} = \frac{2\pi}{L} \vec{n} \quad \text{e}^{\vec{z}}$$

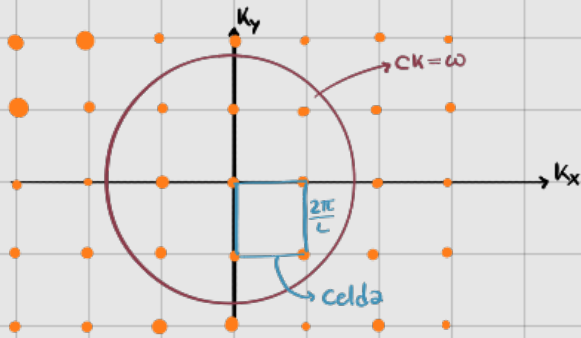
Reemplazo en la ec de ondas:

$$\ddot{\vec{E}}_{\vec{k}} + c^2 k^2 \vec{E}_{\vec{k}} = 0 \Rightarrow \text{Para cada } \vec{k} \text{ tengo un OASZP de } \omega = c k$$

$\vec{k} \cdot \vec{E}_{\vec{k}} = 0$
 $\hookrightarrow$ oscila perpendicular a $\vec{k}$

2 OAS 1D (modos normales)

*modos $G(\omega)$ con frec. angular $c\kappa \leq \omega$?



Por q. son 2 OAS

$$G(\omega) = 2 \frac{\text{Vol (bola)}}{\text{Vol (celda)}} = 2 \frac{\frac{4}{3} \pi \left(\frac{\omega}{c}\right)^3}{\left(\frac{2\pi}{L}\right)^3} = \frac{V}{3\pi^2} \left(\frac{\omega}{c}\right)^3$$

*modos con frec $\leq \omega$

$$g(\omega)d\omega = G'(\omega)d\omega = G(\omega+d\omega) - G(\omega) \rightarrow \text{*modos con frecuencia } \in (\omega, \omega+d\omega)$$

$$\rightarrow g(\omega) = \frac{V}{\pi^2} \frac{\omega^2}{c^3}$$

Densidad de puntos del campo EM

Calculo de I_ω

$$\int_\omega d\omega = \frac{1}{V} \times (\text{energía de los modos con frecuencia } (\omega, \omega+d\omega))$$

$$= \frac{1}{V} \int_\omega g(\omega) d\omega \langle \epsilon_\omega \rangle$$

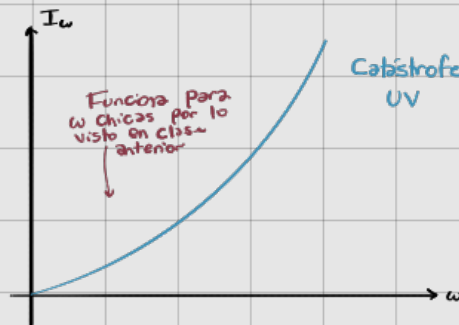
*modos
energía de 1 modo de frec. ω

$$\rightarrow \int_\omega = \frac{1}{V} \int_\omega \frac{V}{\pi^2} \frac{\omega^2}{c^3} \langle \epsilon_\omega \rangle = \frac{\omega^2}{\pi^2 c^3} \langle \epsilon_\omega \rangle \Rightarrow I_\omega = \frac{c}{4} \int_\omega = \left(\frac{\omega}{2\pi c}\right)^2 \langle \epsilon_\omega \rangle$$

Si usamos equipartición $\langle \epsilon_\omega \rangle = kT$

1 modo es un cas

$$\Rightarrow I_\omega = \left(\frac{\omega}{2\pi c}\right)^2 kT$$



Ahora usando cuántica:

elijo origen de energía

$$\epsilon_\omega = \hbar\omega \left(n + \frac{1}{2}\right) \Rightarrow Z_\omega = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\beta \hbar \omega \left(n + \frac{1}{2}\right)} = \frac{1}{1 - e^{-\beta \hbar \omega}}$$

F. partición del modo
Serie Geométrica

$$\langle \epsilon_\omega \rangle = -\partial_\beta \log Z_\omega = -\partial_\beta \log (1 - e^{-\beta \hbar \omega}) = \frac{\hbar \omega e^{-\beta \hbar \omega}}{1 - e^{-\beta \hbar \omega}} = \frac{\hbar \omega}{e^{\beta \hbar \omega} - 1}$$

$$\Rightarrow I_{\omega} = \left(\frac{\omega}{2\pi c} \right)^2 \langle \epsilon_{\omega} \rangle = \frac{\hbar}{(2\pi c)^2} \frac{\omega^3}{e^{\hbar\omega/kT} - 1}$$

Espectro de Planck

↓
1ª medición no solo de $\hbar$, sino también de k

4.4: Modelo de Debye del sólido

Aprox. Debye: tratar al sólido como un continuo

⇒ Ec de movimiento del sólido es la ec. ondas:

$$\partial_t^2 \vec{U} - c^2 \nabla^2 \vec{U} = 0$$

Desviación resp posición d-
equilibrio

* Análogo al campo E-M! Diferencias:

1) c es la velocidad sonido

2) Ondas no son transversales ⇒ Para cada $\vec{k}$ hay 3 modos (3 oAs) ⇒ $g(\omega) = \frac{3}{2} \frac{V}{\pi^2} \frac{\omega^2}{c^3}$

3) El continuo es descripción efectiva, válida para $\lambda \gg a$ (espacio interatómico) ⇔ $\omega \ll \frac{c}{a}$

* modos es $3N \rightarrow 3N = \int_0^{\omega_D} d\omega g(\omega)$

↓
frecuencia máxima
(frecuencia ω_D)

Seguemos ω_D :

$$3N = \frac{3}{2} \frac{V}{\pi^2 c^3} \int_0^{\omega_D} d\omega \omega^2 = \frac{1}{2} \frac{V}{\pi^2 c^3} \omega_D^3 \Rightarrow \omega_D = c \left(\frac{6\pi^2}{V} \right)^{1/3} \Rightarrow \omega_D \sim \frac{c}{a}$$

↳ $\frac{V}{N}$: Vol por Partícula

Calculemos C_V del sólido:

$$\langle E \rangle = \sum_i \langle \epsilon_i \rangle = \int_0^{\omega_D} d\omega g(\omega) \langle \epsilon_{\omega} \rangle$$

↑
modos

↑
energía de modo i

* modos con frec. en $(\omega, \omega+d\omega)$

energía de 1 modo

$$\Rightarrow \langle E \rangle = \frac{3}{2} \frac{V}{\pi^2 c^3} \int_0^{\omega_D} d\omega \frac{\omega^2 \hbar \omega}{e^{\beta \hbar \omega} - 1} = \frac{3}{2} \frac{V}{\pi^2 c^3} \hbar \int_0^{\omega_D} d\omega \frac{\omega^3}{e^{\beta \hbar \omega} - 1} = \frac{9 N \hbar}{\omega_D^3} \int_0^{\omega_D} d\omega \frac{\omega^3}{e^{\beta \hbar \omega} - 1} = \frac{9 N}{(\hbar \omega_D)^3} \int_0^{\beta \hbar \omega_D} dx \frac{x^3}{e^x - 1}$$

$$= \frac{9 N k}{T_D^3} T^4 \int_0^{T_D/T} dx \frac{x^3}{e^x - 1}$$

$x = \beta \hbar \omega \rightarrow \frac{1}{(\beta \hbar)^4} \int_0^{\beta \hbar \omega_D} dx \frac{x^3}{e^x - 1}$
 "Temp de Debye"
 $T_D = \frac{\hbar \omega_D}{k}$

A $T \gg T_D \Rightarrow x \ll 1$ (en todo el rango de integraci3n):

$$\langle E \rangle \simeq \frac{9 N k}{T_D^3} T^4 \int_0^{T_D/T} dx x^3 = 3 N k T \quad \text{✓ equipartici3n}$$

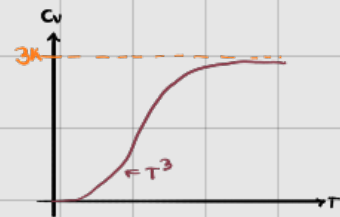
A $T \ll T_D$:

$$\langle E \rangle \simeq \frac{9 N k T}{T_D^3} T^4 \int_0^{\infty} dx \frac{x^3}{e^x - 1} = \frac{3 \pi^4}{15} N k \frac{T^4}{T_D^3}$$

$= \pi^4/15$

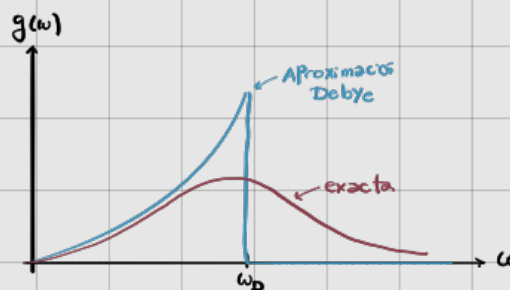
$$\Rightarrow C_V = \frac{1}{N} \frac{\partial \langle E \rangle}{\partial T} = \begin{cases} 3k, & T \gg T_D \\ \frac{12 \pi^4}{5} k \left(\frac{T}{T_D} \right)^3, & T \ll T_D \end{cases}$$

OK con el experimento!



Comentarios:

1) Cuando falla aprox Debye? Cuando $\omega \geq \frac{c}{a}$



2) Debye ser3 buena aproximaci3n a $T \ll T_D$ (no se excita a frecu3n altas)

$T \gg T_D$ (equipartici3n)

$\Rightarrow$ S3lo falla a $T \sim T_D$

3) Problema abierto: C_V metal??

$$C_{\text{vibraci3n}} + C_{\text{vibraci3n electrones}} \simeq \frac{3}{2} \left(\frac{N_e}{N} \right) k$$

$\uparrow$
lo puedo despreciar a T altas

Experimentalmente, $C_V \ll \frac{3}{2} \frac{N_e}{N} k$